Formador: Rui Lemos
Aluno: Manoel Silva Barata
UFCD: **Conexões de Rede**

1. Indique o que entende por Internet exemplificando alguns dos seus serviços.

A Internet é uma rede mundial de computadores interligados, que permite a comunicação e o compartilhamento de informações entre dispositivos em qualquer lugar do mundo. Ela funciona como uma infraestrutura global que conecta redes menores (como redes domésticas, empresariais e acadêmicas) usando protocolos de comunicação padronizados, principalmente o TCP/IP.
Dentre os exemplos de Serviços da Internet, temos:

a) **Web (WWW – World Wide Web):**
Permite o acesso a sites e páginas através de navegadores como Chrome, Firefox e Safari. Exemplo: visitar o site de uma loja virtual ou acessar um blog.

b) **E-mail (Correio Eletrônico):**
Serviço para enviar e receber mensagens eletrônicas. Exemplo: Gmail, Outlook e Yahoo Mail.

c) **Mensagens instantâneas e chamadas (VoIP):**
Comunicação em tempo real por texto, áudio ou vídeo. Exemplo: WhatsApp, Skype, Zoom.

d) **Redes sociais:**
Plataformas que conectam pessoas e permitem o compartilhamento de conteúdo. Exemplo: Facebook, Instagram, Twitter (X).

e) **Streaming de áudio e vídeo:**
Transmissão de conteúdos multimídia sem necessidade de download. Exemplo: YouTube, Netflix, Spotify.

f) **Serviços em nuvem (Cloud Computing):**
Armazenamento e processamento de dados via Internet. Exemplo: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive.

g) **Comércio eletrônico (E-commerce):**
Compra e venda de produtos ou serviços online. Exemplo: Amazon, Mercado Livre, OLX.

2. Indique qual a principal diferença entre DNS e DHCP.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Entrega endereços IP aos dispositivos.

DNS (Domain Name System): Converte nomes de sites em endereços IP.

Eles **trabalham juntos numa rede**: Enquanto o **DHCP** define uma localização de rede ao seu dispositivo automaticamente, para que este aceda a internet (Ex. Quando você liga seu notebook e ele se conecta ao Wi-Fi, o DHCP fornece um IP automaticamente, sem que você precise configurar nada manualmente); o **DNS** por sua vez, traduz **nomes de domínio legíveis por humanos** (como www.google.com) em **endereços IP,** uma localização que permite o seu dispositivo acessar o site, pois o protocolo TCP/IP é utilizado pelos computadores para se comunicarem.

3. Distinga WAN de LAN.

A principal diferença entre **LAN** (Local Area Network) e **WAN** (Wide Area Network) está na área de cobertura e finalidade, ou seja, enquanto a **LAN** é uma rede local, geralmente restrita a um espaço físico pequeno, como uma casa, escritório ou escola, permitindo a conexão de dispositivos próximos entre si com alta velocidade e baixo custo. Por sua vez, a **WAN** é uma rede de longa distância, que interliga várias LANs em diferentes localidades geográficas, como cidades, estados ou até países — a **Internet é o maior exemplo de WAN**. Enquanto a **LAN** pode ser pessoal ou organizacional, a **WAN** geralmente envolve múltiplos provedores e tecnologias, com custos mais altos e velocidades variadas.

4. Indique as diferenças entre Router, Switch e Hub.

O **Hub** opera na camada 1 do modelo OSI (Física), sem qualquer inteligência, não realiza aprendizado de endereços MAC e transmite os dados via broadcast, sendo de baixa eficiência e segurança. Já o **Switch** atua na camada 2 (Enlace), possui inteligência para aprender e armazenar endereços MAC, fazendo encaminhamento unicast, o que aumenta a eficiência e oferece segurança moderada. Por fim, o **Router** trabalha na camada 3 (Rede), é altamente inteligente, utiliza endereçamento IP e realiza roteamento de pacotes entre redes diferentes, garantindo alto desempenho e segurança elevada. Em resumo, o hub apenas conecta dispositivos simples, o switch melhora o controle e o tráfego da LAN, e o roteador conecta diferentes redes, como uma LAN à internet.

5. Indique dois tipos de arquiteturas de rede que conheça indicando as principais diferenças entre elas

- **Arquitetura Cliente-Servidor:**

Nesta arquitetura de rede há uma divisão clara de funções: o servidor fornece recursos (como arquivos, impressoras, banco de dados, etc.) e o cliente consome esses recursos. Os servidores são geralmente computadores dedicados, com maior capacidade de processamento e armazenamento. Os clientes (usuários ou estações de trabalho) solicitam serviços ao servidor, como acesso a um site, login em sistema, ou consulta a um banco de dados.

- **Arquitetura Ponto-a-Ponto (Peer-to-Peer ou P2P):**

Nesta outra arquitetura de rede todos os dispositivos (nós) têm o mesmo nível de privilégio – qualquer um pode ser cliente ou servidor. Ocorre o compartilhamento direto de arquivos e recursos sem depender de um servidor central. Esta é usada principalmente em redes pequenas e informais.

Em suma, como principais diferenças, na arquitetura cliente-servidor, há uma divisão clara onde servidores dedicados fornecem recursos e serviços, enquanto os clientes solicitam e utilizam esses recursos, garantindo maior controle, segurança e escalabilidade, ideal para redes grandes e corporativas. Já na arquitetura ponto-a-ponto, todos os dispositivos têm privilégios iguais, compartilhando recursos diretamente entre si sem depender de um servidor central, o que torna essa arquitetura mais simples e barata, porém com menor segurança e dificuldade de gerenciamento, sendo adequada para redes pequenas e informais.

6. Comente a seguinte afirmação: "A Internet é a maior rede de computadores do mundo e possui variadíssimos serviços ao dispor dos utilizadores dessa rede".

A internet é a rede das redes, originária na década de 1960 como um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos chamado ARPANET, com o passar dos anos, a tecnologia foi evoluindo, e nos anos 1980 a introdução do protocolo TCP/IP, permitirá a padronização das conexões entre diferentes redes, que evoluirá já nos anos 1990, com a criação da World Wide Web, tornando a Internet acessível ao público em geral e sobretudo popularizando o uso de sites e serviços online, o que transformou a Internet em uma ferramenta global

indispensável para comunicação, informação e comércio. Atualmente, você já pensa em um serviço, com certeza já pensará simultaneamente se não o encontrará na internet. Como por exemplo: acessar sua conta-bancária e pagar um boleto; assistir um filme ou qualquer outro streaming; fazer uma formação etc. Por fim, ainda há riscos quanto a segurança de dados e operações com valores agregados, no entanto, já existem equipes de profissionais de tecnologia e cibersegurança em busca de tornar este mundo um pouco menos perigoso.

7. Indique o que entende por protocolo, no âmbito das redes de computadores, referindo quais os protocolos que conhece assim como a diferença entre eles.

Um protocolo de rede é um conjunto de regras e padrões que definem como os dados são formatados, transmitidos e recebidos entre dispositivos em uma rede. Eles garantem que diferentes equipamentos e sistemas possam se comunicar de forma eficiente, segura e compreensível, mesmo que sejam de fabricantes distintos.

O TCP (Transmission Control Protocol) fornece uma transmissão confiável de dados, garantindo que os pacotes cheguem completos e na ordem correta, já **o UDP** (User Datagram Protocol) é mais rápido, mas não oferece controle de erro ou reenvio, sendo ideal para transmissões em tempo real, como chamadas de vídeo.
O IP (Internet Protocol) cuida do endereçamento e roteamento dos pacotes entre redes.
O FTP, realiza a transferência de arquivos entre computadores; diferentemente do **HTTP** e seu sucessor seguro, o **HTTPS**, permitem a navegação em páginas da web, sendo que o HTTPS utiliza criptografia para proteger os dados.
o **DNS**, converte nomes de sites (da linguagem das pessoas) em endereços IP (da linguagem que as máquinas entendem); e o **DHCP** é responsável por atribuir automaticamente endereços IP aos dispositivos em uma rede.
Os protocolos **SMTP, POP3 e IMAP** são usados no envio e recebimento de e-mails. Os diferentes protocolos trabalham conjuntamente, para garantir uma comunicação funcional, segura e eficiente.

8. Numa rede de computadores é possível estabelecer vários tipos de comunicação. Indique cada um deles assim como a diferença entre eles.

Unicast: É a comunicação de um para um. Ou seja, um dispositivo envia dados diretamente para outro, de forma exclusiva**. Por exemplo:** ao aceder um site,

seu computador se comunica com o servidor de forma unicast. Essa é a forma mais comum de transmissão em redes.

Multicast: Trata-se da comunicação de um para muitos, mas somente para um grupo específico de dispositivos interessados**. Por exemplo:** uma videoconferência ou transmissão ao vivo via rede, na qual apenas os dispositivos que "se inscreveram" para receber os dados fazem parte do grupo de recepção.

Broadcast: É a comunicação de um para todos os dispositivos da rede. Nesse tipo, os dados são enviados para todos os nós da rede ao mesmo tempo, independentemente de precisarem da informação. **Por exemplo:** quando o DHCP envia mensagens para todos os dispositivos para distribuir endereços IP.

Como principal diferença; O **unicast** é direto e individual, ideal para conexões privadas. Uma conexão, um para um. O **multicast** é direcionado a um grupo específico, otimizando recursos quando muitos dispositivos precisam do mesmo conteúdo. Uma conexão, um para alguns (grupo selecionado). O **broadcast** é geral e enviado a toda a rede, podendo gerar tráfego desnecessário se usado em excesso. Uma conexão, um para todos.

9. O Router possui várias Portas. Indique o que são e qual a sua função, mostrando alguns exemplos

<u>Portas Físicas:</u>

São as entradas no corpo do roteador, usadas para conectar cabos e equipamentos. **Os dois principais tipos são:**

Porta WAN (Wide Area Network):
Conecta o roteador à Internet, geralmente por meio do modem. É por essa porta que o roteador recebe o sinal externo.

Exemplo: Conexão com o cabo vindo da operadora de Internet.

Portas LAN (Local Area Network):
Conectam o roteador aos dispositivos da rede local (como computadores, impressoras e switches).

Exemplo: Um cabo conectado da porta LAN do roteador a um computador de mesa.

Portas Lógicas:

São **identificadas por números (de 0 a 65535)** e usadas para permitir que **aplicações específicas troquem dados pela rede ou Internet**. **Cada serviço usa uma ou mais portas** para funcionar corretamente.

Porta 80: Usada para tráfego HTTP (acesso a sites).

Porta 443: Usada para tráfego HTTPS (navegação segura).

Porta 21: FTP – transferência de arquivos.

Porta 25: SMTP – envio de e-mails.

Porta 53: DNS – resolução de nomes.

Porta 3389: Acesso remoto via RDP (Remote Desktop).

10. A principal diferença entre a topologia em Estrela e a topologia Hierárquica é a presença de *Routers* na topologia de Estrela. Comente a afirmação.

A afirmação está incorreta, pois a principal diferença entre essas duas topologias não está na presença ou ausência de routers, mas sim na forma como os dispositivos estão organizados e interligados. A presença de routers não define a topologia em estrela, e sim a forma centralizada de conexão entre os dispositivos. Portanto, um roteador pode estar presente em qualquer topologia, mas sua simples presença não muda o tipo de topologia da rede. A topologia é definida pela forma como os dispositivos são conectados entre si, não apenas pelos equipamentos utilizados.